

Отчёт по back-to-back soak-тесту 100G QSFP28 (Upnet)

Коммутаторы Juniper QFX5110-48S-4C · методика ротации в 2 круг(а) · профиль оптики 100GBASE-SR4

Дата формирования отчёта	07.09.2026 11:38
Период тестирования	01.09.2026 16:26 — 03.09.2026 15:14
Файлы логов	clean_sw-A2.log, clean_sw-B2.log, clean_sw-a1.log, clean_sw-b1.log
Интервал опроса	5 мин
Посадочных мест / модулей	14 / 14
Полезная наработка суммарно	325 ч 19 мин
Привязка к серийным номерам	по карте ротации
Результат	в ЗИП: 9 · не в ЗИП: 3 · брак: 2

EXECUTIVE SUMMARY

Краткое заключение

Проанализировано 14 посадочных мест в 2 круг(ах) ротации; суммарная полезная наработка после исключения краевых окон монтажа — 325 часов. Профиль оптики: 100GBASE-SR4. Источники: clean_sw-A2.log, clean_sw-B2.log, clean_sw-a1.log, clean_sw-b1.log. Интервал опроса — 5 мин.

Итог: из 14 модулей 9 рекомендованы в ЗИП, 3 признаны рабочими, но без запаса по бюджету трассы, 2 подлежат отбраковке.

Отбраковка. 4021040058 — Перекос RX между линиями 4.52 дБ (порог 3.5); 4021040060 — Перекос RX между линиями 5.82 дБ (порог 3.5).

Не в ЗИП. 4020090006, 4020090014, 4021040057 — линк держится устойчиво и неисправляемых ошибок нет, однако поток исправленных FEC-ошибок значим (худший оценочный pre-FEC BER 1.18e-07). Такие модули пригодны для некритичных сегментов с коротким бюджетом трассы, но не как холодный резерв магистрали.

Локализация по методике двух кругов. 2 модуль(ей) требуют повторного прогона: признаки есть, но второго круга для перекрёстной проверки нет.

Методические оговорки. В краевых окнах монтажа/демонтажа (первые 5 и последние 15 мин каждого захвата) зафиксировано 13 carrier transitions и 404 882 неисправляемых FEC-ошибок. Это артефакты физического вмешательства оператора, а не свойство модулей — они исключены из метрик и приведены отдельной колонкой. Обнаружено 2 сброс(ов) кумулятивных счётчиков Junos. Поэтому все метрики построены на поинтервальных дельтах: разница «первое значение минус последнее» дала бы заведомо неверный результат. Стороны линка помечены разными временными зонами (+05 / UTC), при этом стенные часы идут синхронно — метка зоны на одном из коммутаторов выставлена неверно. Корреляция концов выполнена по стенному времени; рекомендуется привести NTP и зону к единому виду перед следующим прогоном.

Сводные вердикты

Модуль / место	Вердикт	Вывод по ротации	Круги	FEC Uncorr.	Флапы	Худший BER	Наработка, ч
4021040058	БРАК / Утилизация	Требуется повторный тест (данных одного круга недостаточно)	Круг 2	0	0	0	21.1
4021040060	БРАК / Утилизация	Требуется повторный тест (данных одного круга недостаточно)	Круг 2	0	0	5.02e-09	20.9
4020090006	Рабочий, не в ЗИП	Чист (один круг)	Круг 2	0	0	3.83e-08	20.9
4020090014	Рабочий, не в ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9
4021040057	Рабочий, не в ЗИП	Чист (один круг)	Круг 2	0	0	1.18e-07	20.9
4020090024	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9
4020090047	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9
4021040059	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 2	0	0	4.11e-11	21.1
4021040063	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 2	0	0	1.41e-12	21.1
6721070018	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9

Модуль / место	Вердикт	Вывод по ротации	Круги	FEC Uncorr.	Флапы	Худший BER	Наработка, ч
QGA9882272	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	8.00e-13	24.9
QGA9882273	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9
QGA9882479	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9
QGA9882482	В ЗИП	Чист (один круг)	Круг 1	0	0	0	24.9

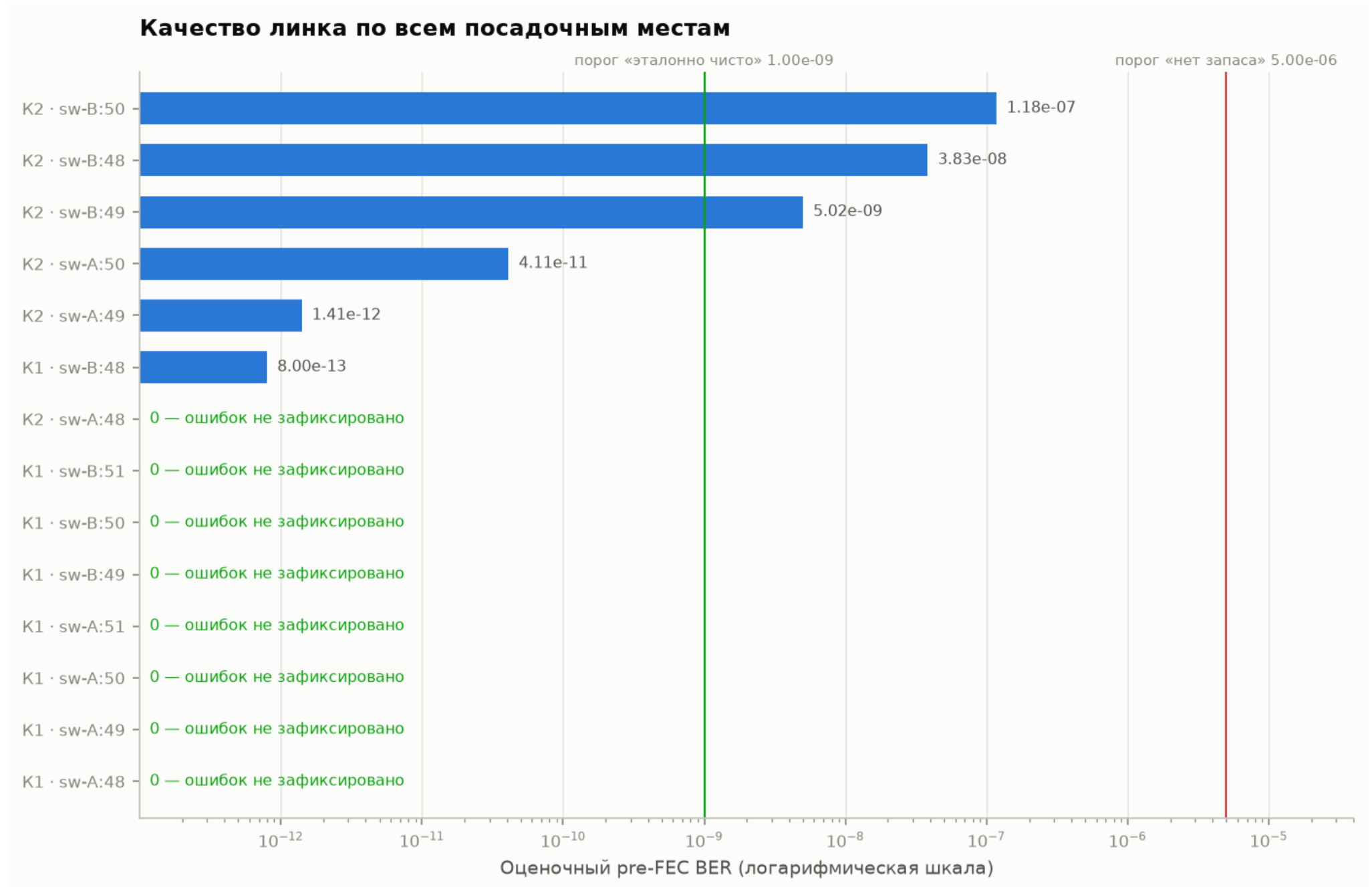
Цвет строки дублирует текстовую метку вердикта и не является единственным носителем смысла: «В ЗИП» — зелёный, «Рабочий, не в ЗИП» — жёлтый, «БРАК / Утилизация» — красный.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Метрики по посадочным местам

Круг	Свитч	Порт	Вердикт	FEC Corr.	FEC Uncorr.	Скорость, ош./с	pre-FEC BER	Флапы	Полезн., ч	Годных инт.
K1	sw-A	48	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	297/301
K1	sw-A	49	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	297/301
K1	sw-A	50	Рабочий, не в ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	297/301
K1	sw-A	51	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	297/300
K1	sw-B	48	В ЗИП	7 409	0	0.1	8.00e-13	0	24.9	298/302
K1	sw-B	49	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	298/302
K1	sw-B	50	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	298/302
K1	sw-B	51	В ЗИП	0	0	0.0	0	0	24.9	298/300
K2	sw-A	48	БРАК / Утилизация	0	0	0.0	0	0	21.1	252/256
K2	sw-A	49	В ЗИП	11 054	0	0.1	1.41e-12	0	21.1	252/256
K2	sw-A	50	В ЗИП	322 666	0	4.2	4.11e-11	0	21.1	252/256
K2	sw-B	48	Рабочий, не в ЗИП	297 289 829	0	3 948	3.83e-08	0	20.9	250/254
K2	sw-B	49	БРАК / Утилизация	38 961 875	0	517.4	5.02e-09	0	20.9	250/254
K2	sw-B	50	Рабочий, не в ЗИП	914 447 459	0	12 143	1.18e-07	0	20.9	250/254

Качество линка: оценочный pre-FEC BER



ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Линки и результат ротации

Таблица сводит оба конца каждого линка. Если «грязным» оказался только один конец — подозрение падает на модуль этого конца; если оба — на трассу между ними. Окончательный вывод даёт сопоставление с результатами второго круга (колонка «Вывод по ротации» в сводке).

Круг	Линк	Вердикт линка	Конец А	Вердикт А	Конец В	Вердикт В
K1	sw-A:48 ↔ sw-B:48	В ЗИП	QGA9882482	В ЗИП	QGA9882272	В ЗИП
K1	sw-A:49 ↔ sw-B:49	В ЗИП	QGA9882273	В ЗИП	QGA9882479	В ЗИП
K1	sw-A:50 ↔ sw-B:50	Рабочий, не в ЗИП	4020090014	Рабочий, не в ЗИП	4020090024	В ЗИП
K1	sw-A:51 ↔ sw-B:51	В ЗИП	4020090047	В ЗИП	6721070018	В ЗИП
K2	sw-A:48 ↔ sw-B:48	БРАК / Утилизация	4021040058	БРАК / Утилизация	4020090006	Рабочий, не в ЗИП
K2	sw-A:49 ↔ sw-B:49	БРАК / Утилизация	4021040063	В ЗИП	4021040060	БРАК / Утилизация
K2	sw-A:50 ↔ sw-B:50	Рабочий, не в ЗИП	4021040059	В ЗИП	4021040057	Рабочий, не в ЗИП

ГРАФИКИ

Динамика DOM и ошибок по каждому посадочному месту

Для каждого места приведены: прогрев (температура и ток смещения по линиям), оптическая мощность TX/RX по каждой из четырёх линий QSFP28 с границами даташита, и временной ряд FEC-ошибок. Серой заливкой на графиках FEC отмечены интервалы, исключённые из расчёта метрик.

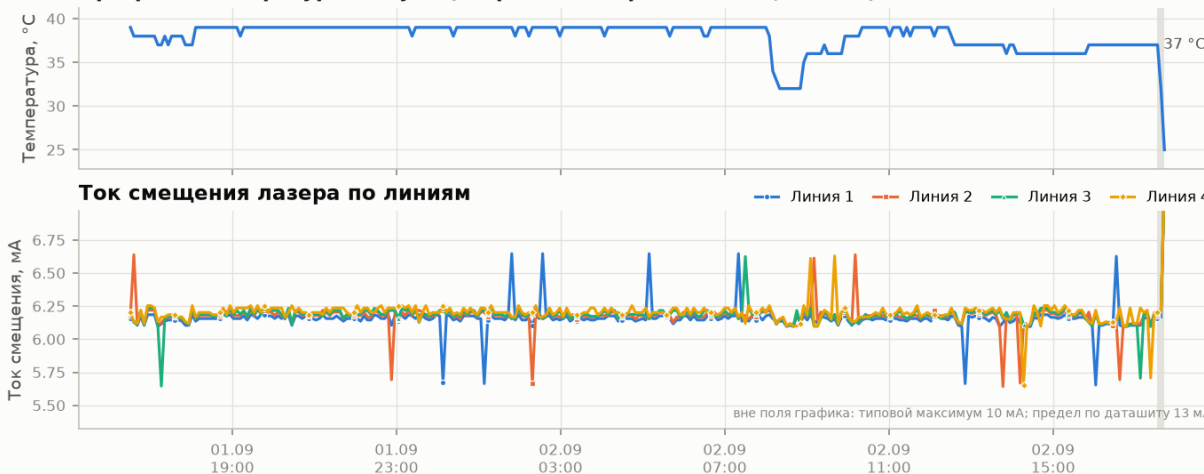
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882482

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

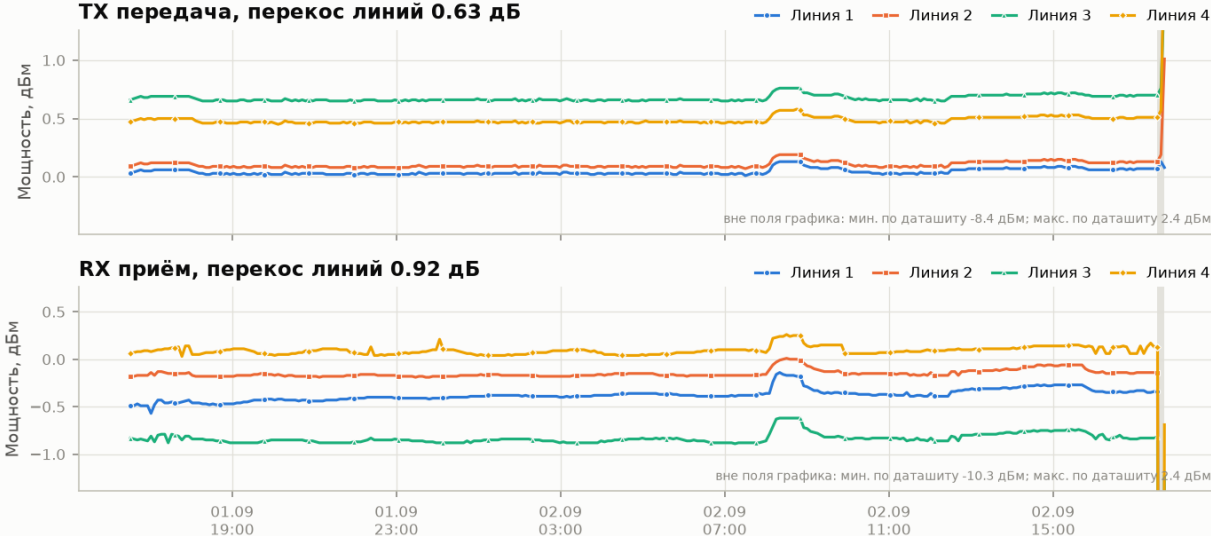
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882482

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 37 °C, Δ -1 °C)

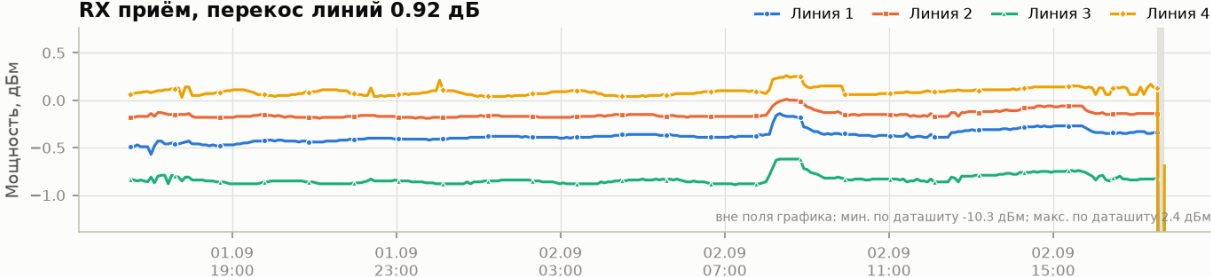


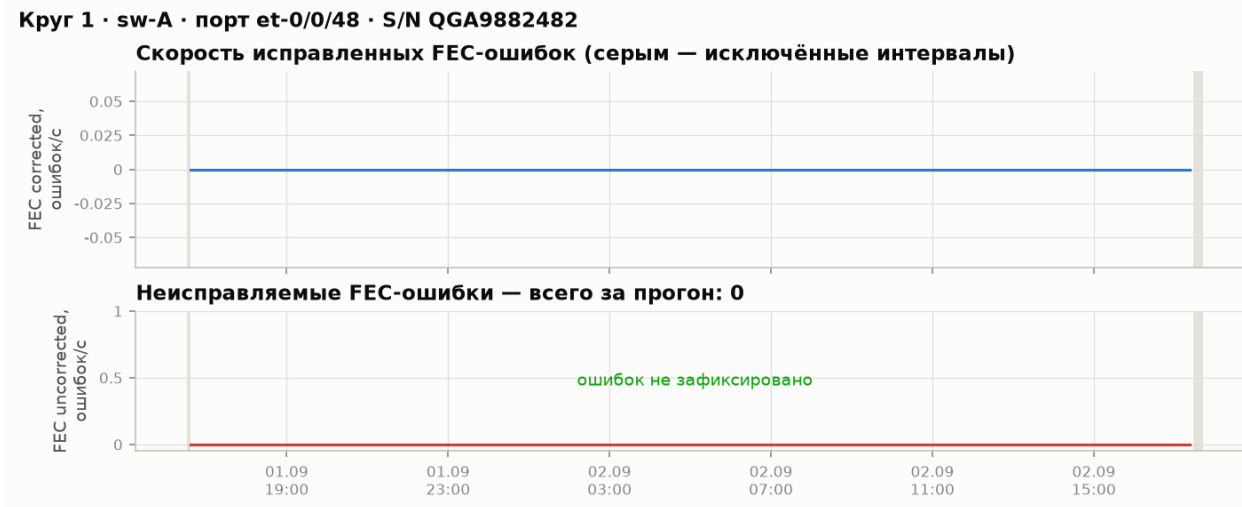
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882482

TX передача, перекос линий 0.63 дБ



RX приём, перекос линий 0.92 дБ





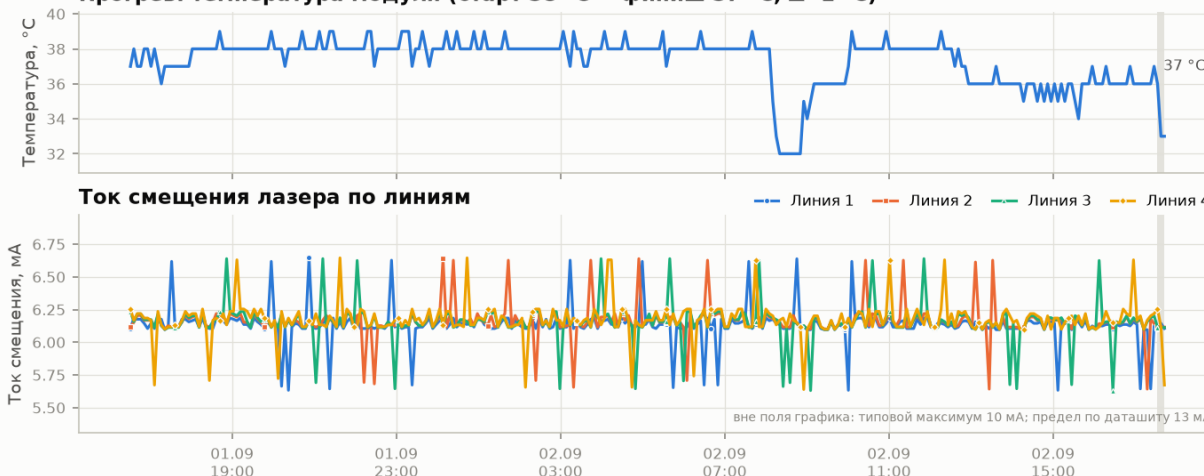
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882273

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

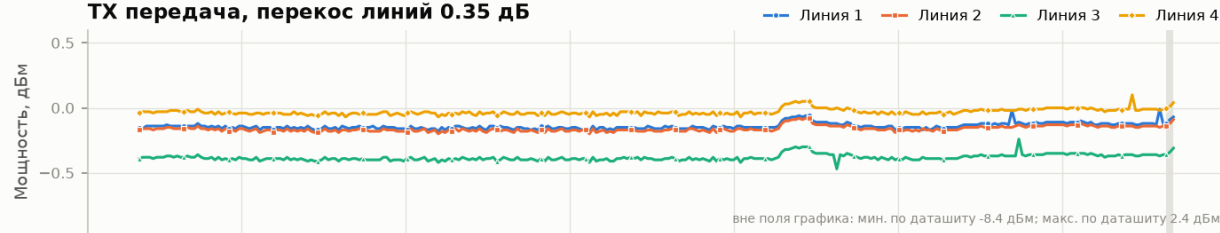
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882273

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 37 °C, Δ -1 °C)

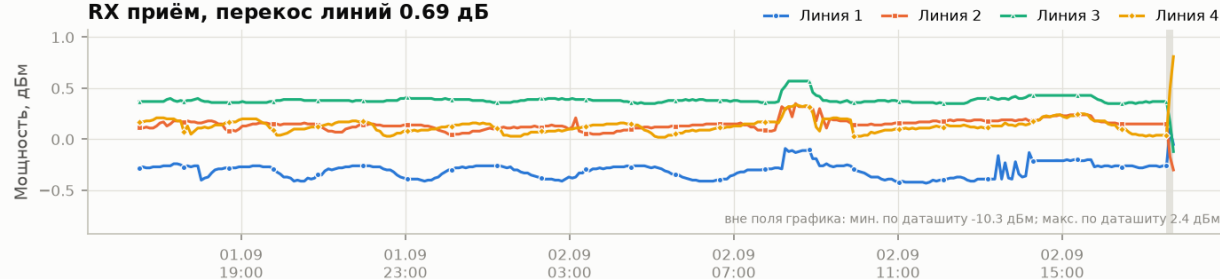


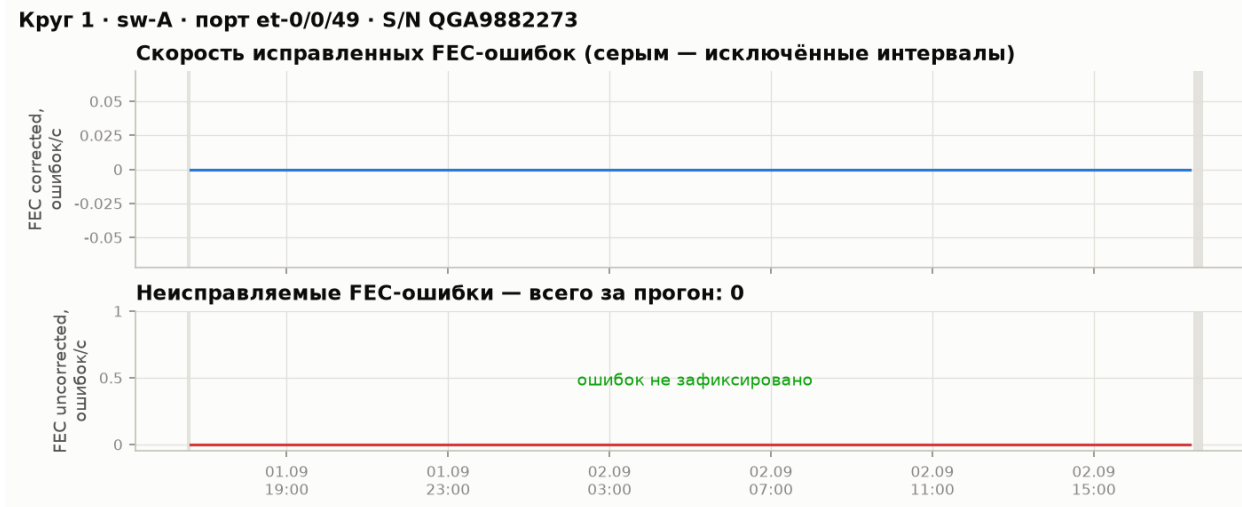
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882273

TX передача, перекос линий 0.35 дБ



RX приём, перекос линий 0.69 дБ





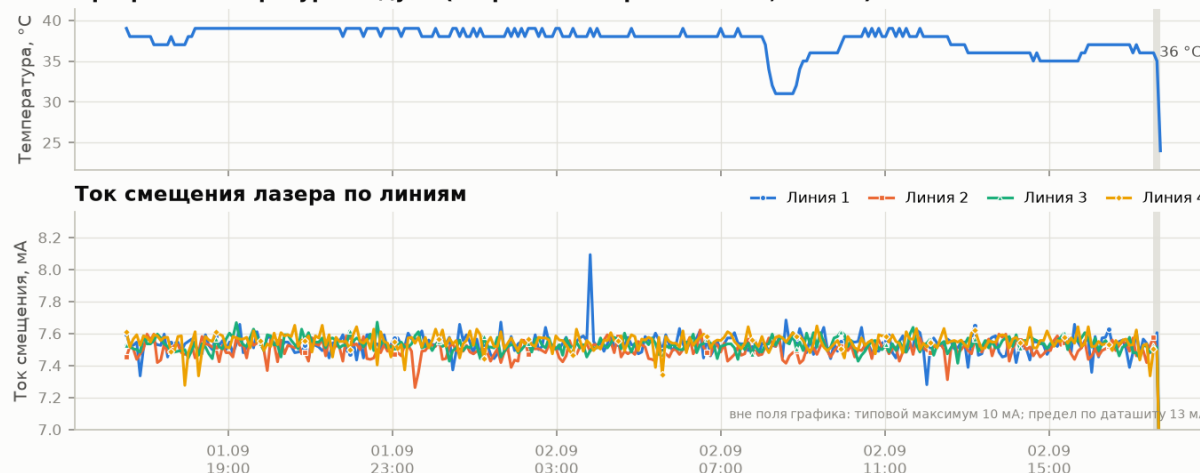
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50 · S/N 4020090014

Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Перекус RX между линиями 2.21 дБ (порог 2.0)

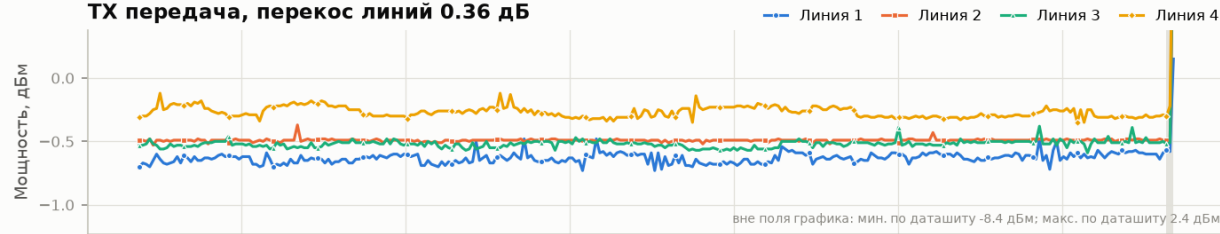
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50 · S/N 4020090014

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 36 °C, Δ -2 °C)

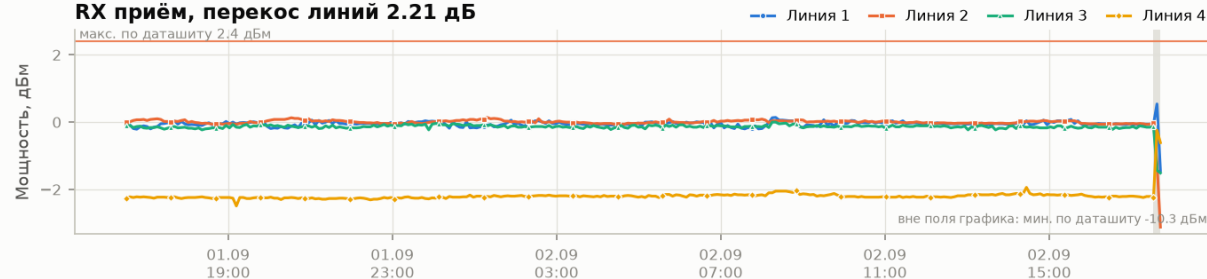


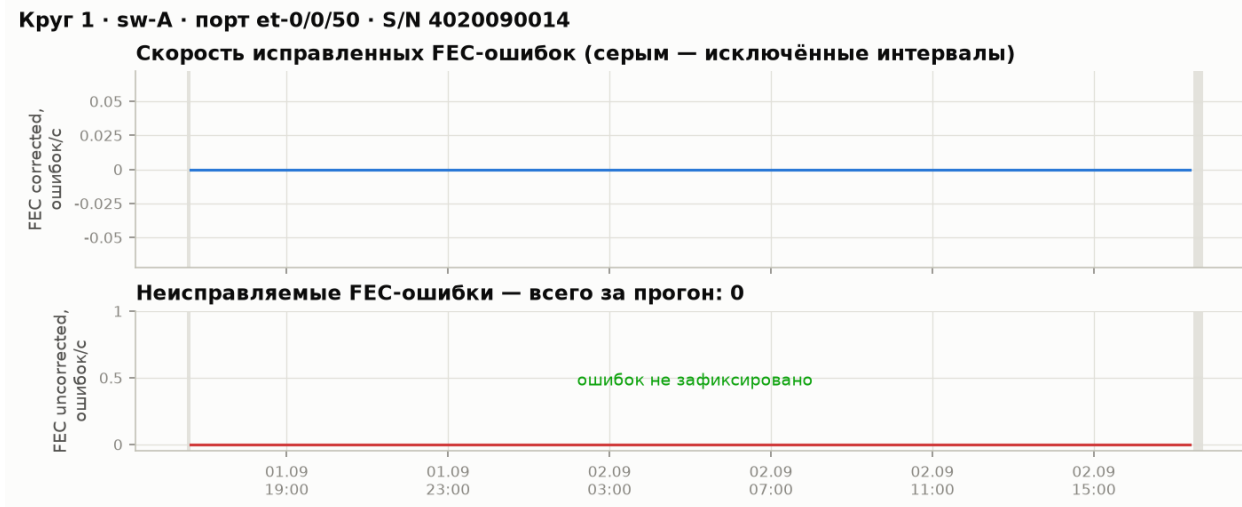
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50 · S/N 4020090014

TX передача, перекус линий 0.36 дБ



RX приём, перекус линий 2.21 дБ





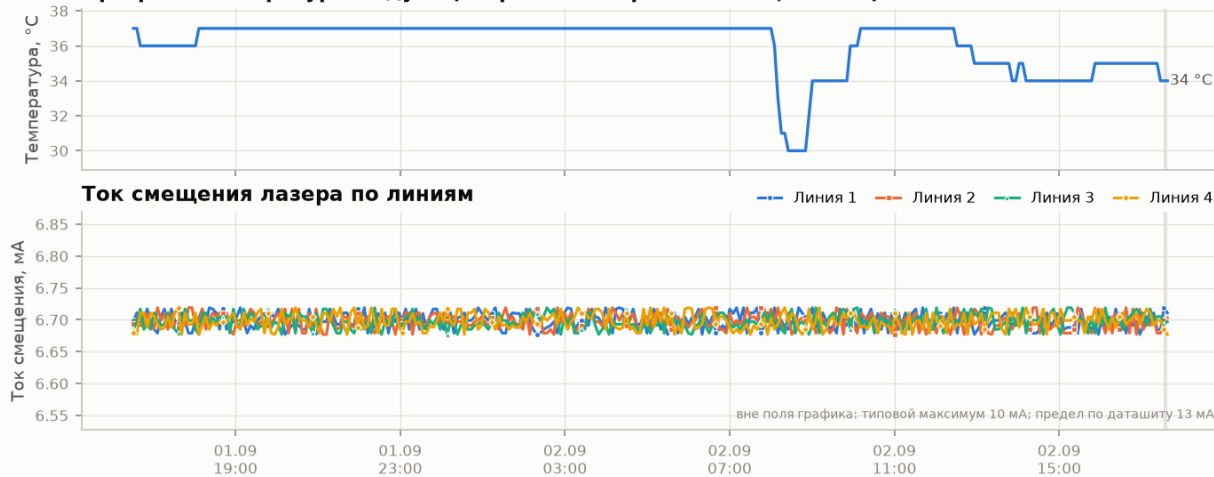
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51 · S/N 4020090047

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

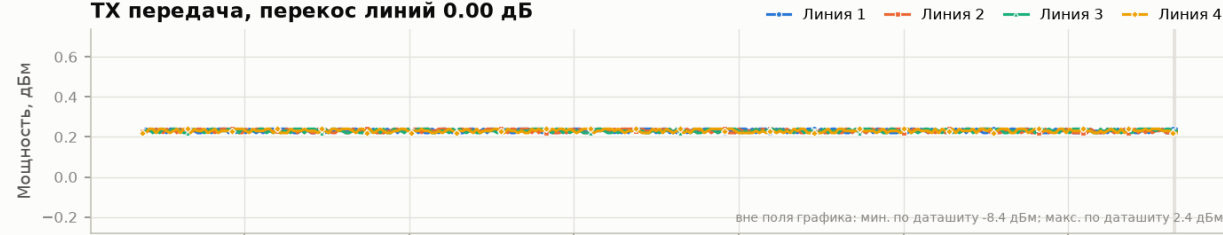
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51 · S/N 4020090047

Прогрев: температура модуля (старт 37 °C → финиш 34 °C, Δ -3 °C)

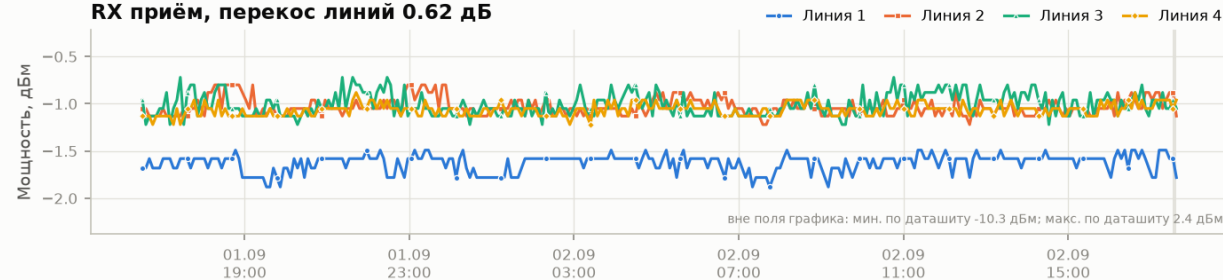


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51 · S/N 4020090047

TX передача, перекос линий 0.00 дБ

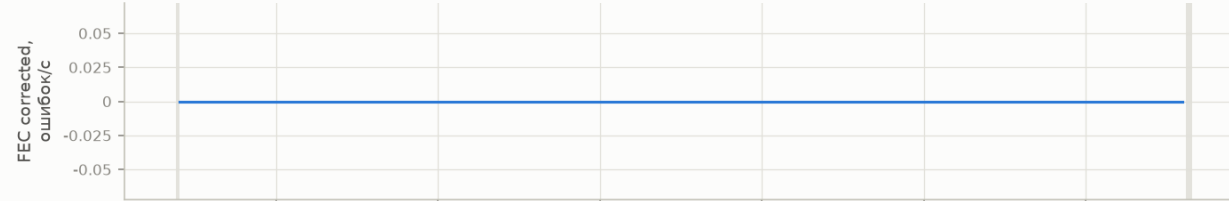


RX приём, перекос линий 0.62 дБ

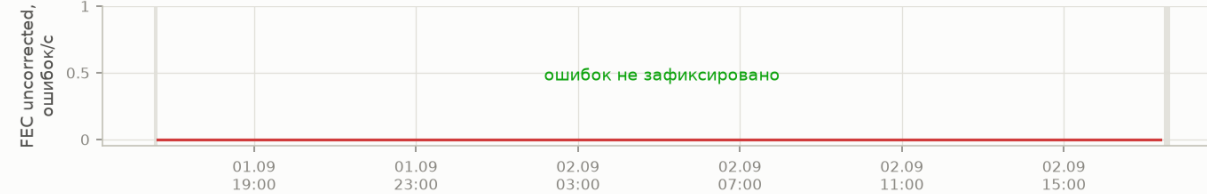


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51 · S/N 4020090047

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — исключённые интервалы)



Неисправляемые FEC-ошибки — всего за прогон: 0



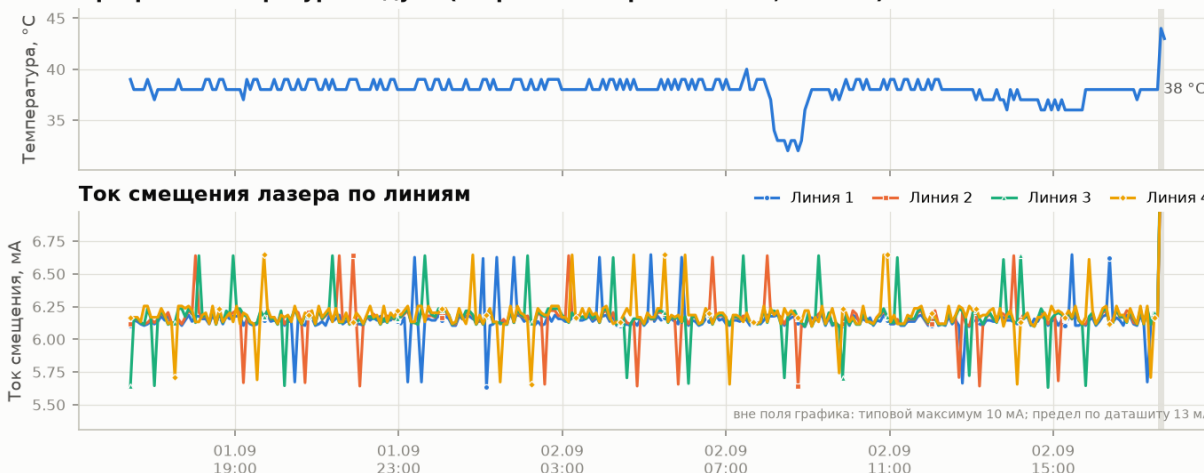
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882272

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

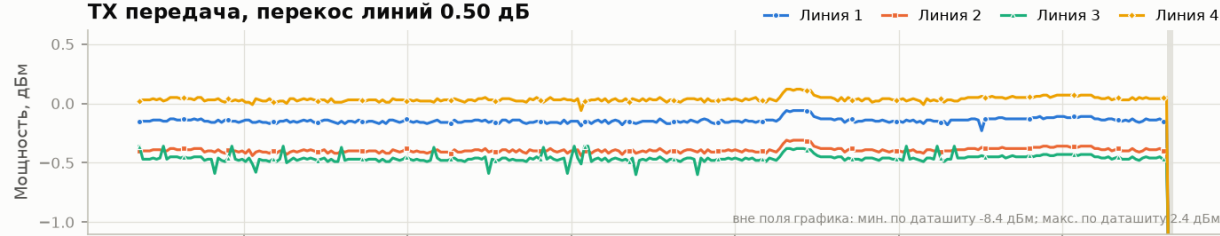
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882272

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 38 °C, $\Delta +0$ °C)

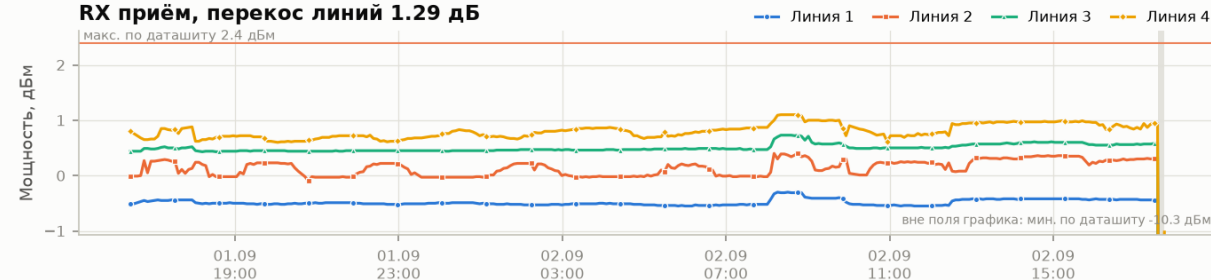


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882272

TX передача, перекос линий 0.50 дБ



RX приём, перекос линий 1.29 дБ



Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N QGA9882272

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — исключённые интервалы)



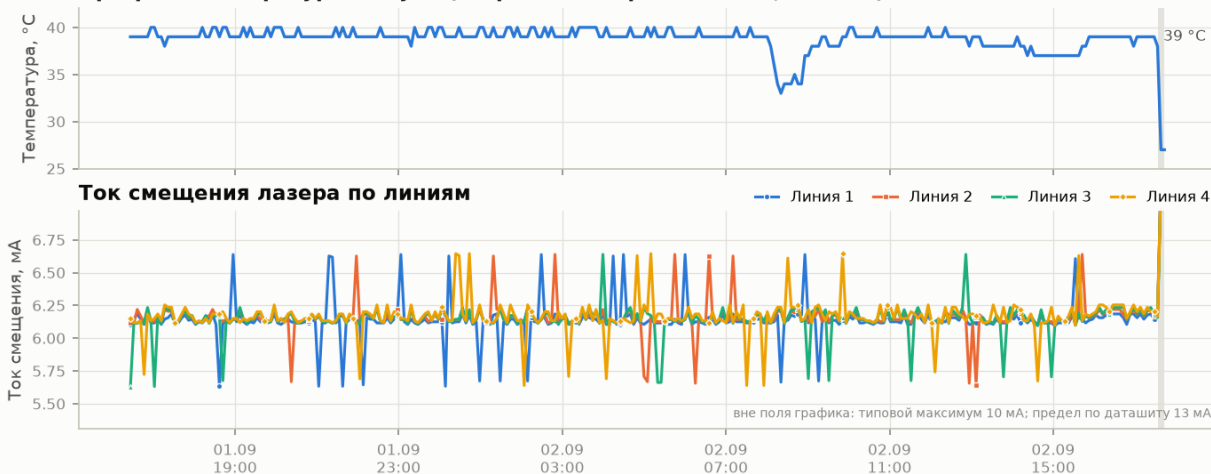
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882479

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

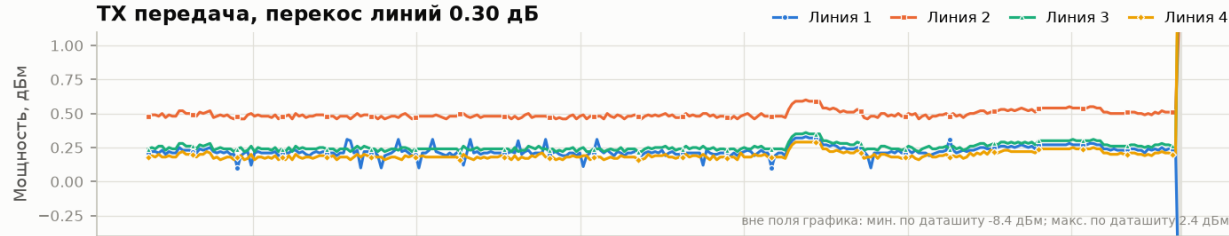
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882479

Прогрев: температура модуля (старт 39 °C → финиш 39 °C, $\Delta +0$ °C)

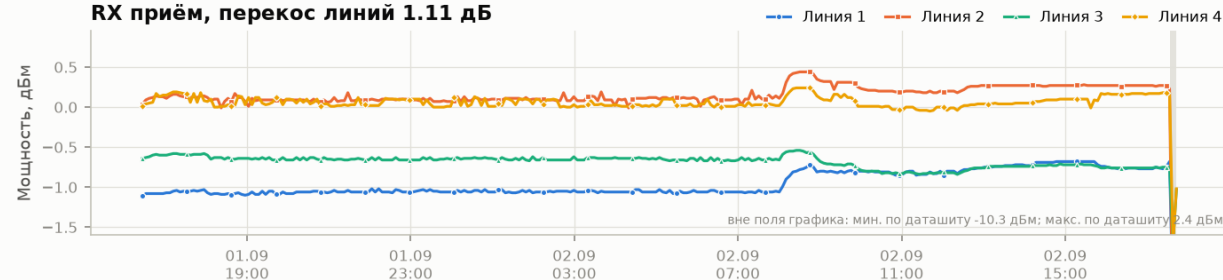


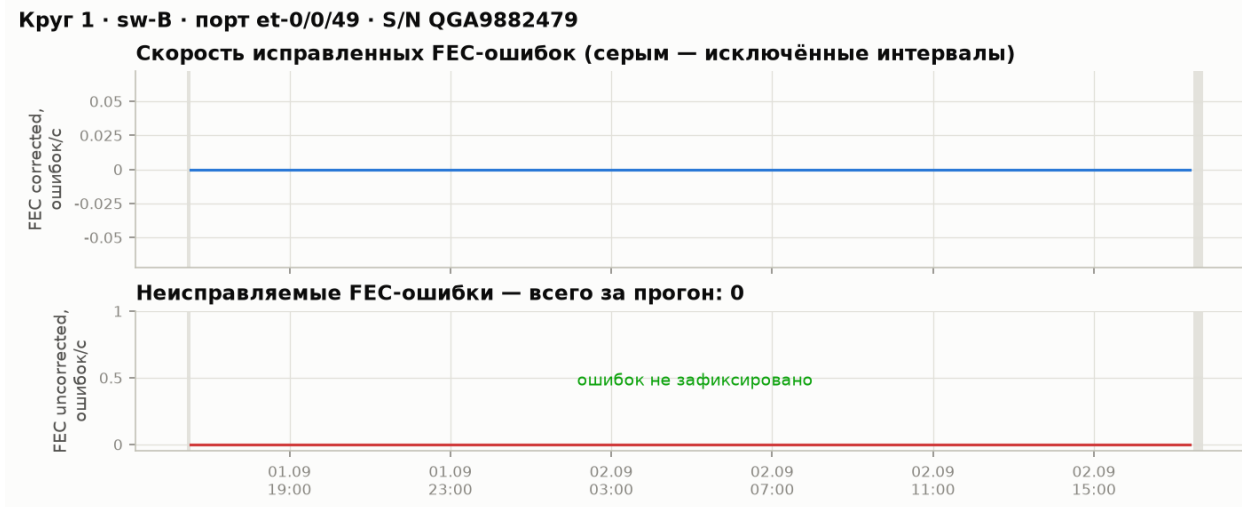
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49 · S/N QGA9882479

TX передача, перекос линий 0.30 дБ



RX приём, перекос линий 1.11 дБ





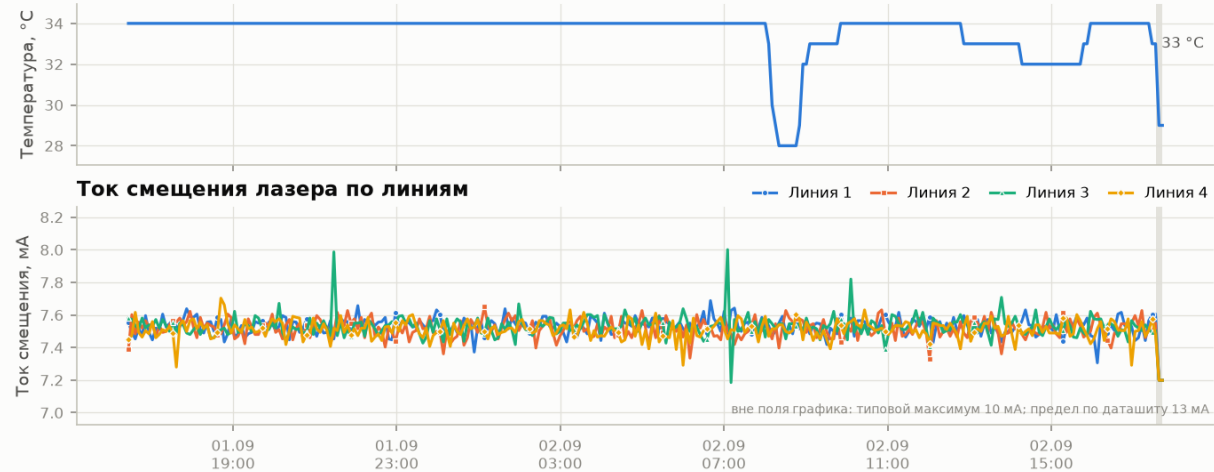
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50 · S/N 4020090024

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

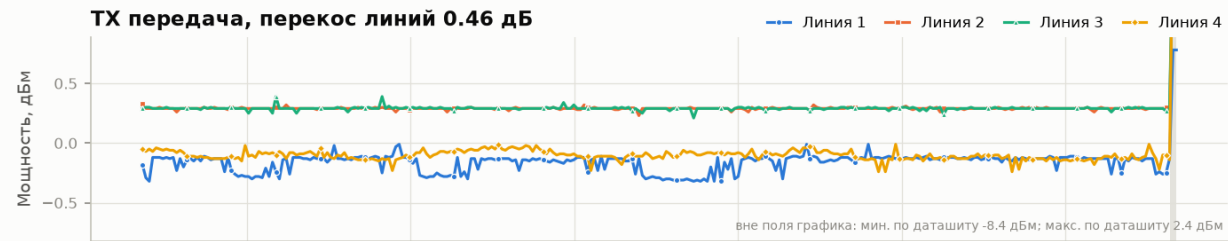
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50 · S/N 4020090024

Прогрев: температура модуля (старт 34 °C → финиш 33 °C, Δ -1 °C)

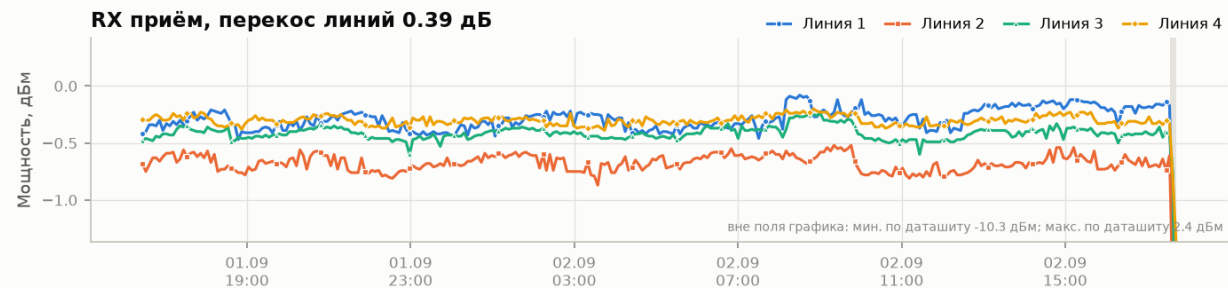


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50 · S/N 4020090024

TX передача, перекос линий 0.46 дБ

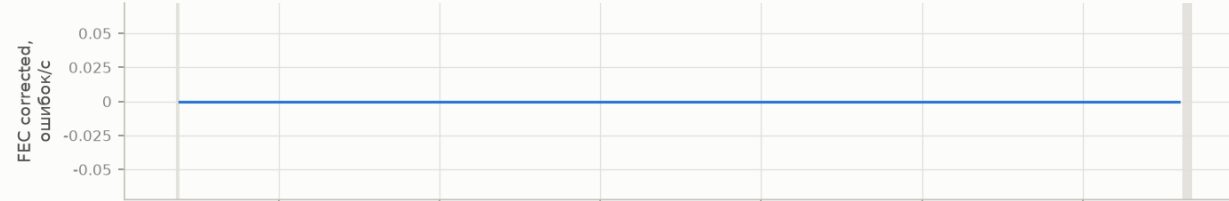


RX приём, перекос линий 0.39 дБ

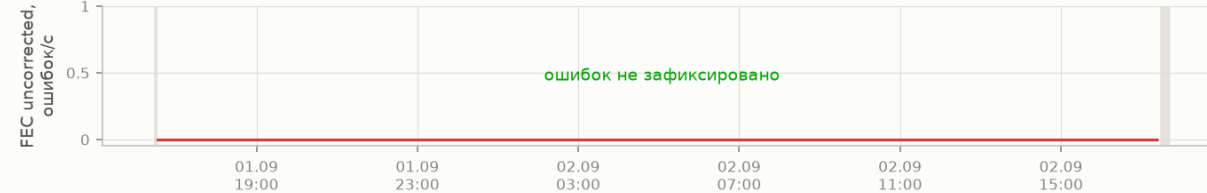


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50 · S/N 4020090024

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — исключённые интервалы)



Неисправляемые FEC-ошибки — всего за прогон: 0



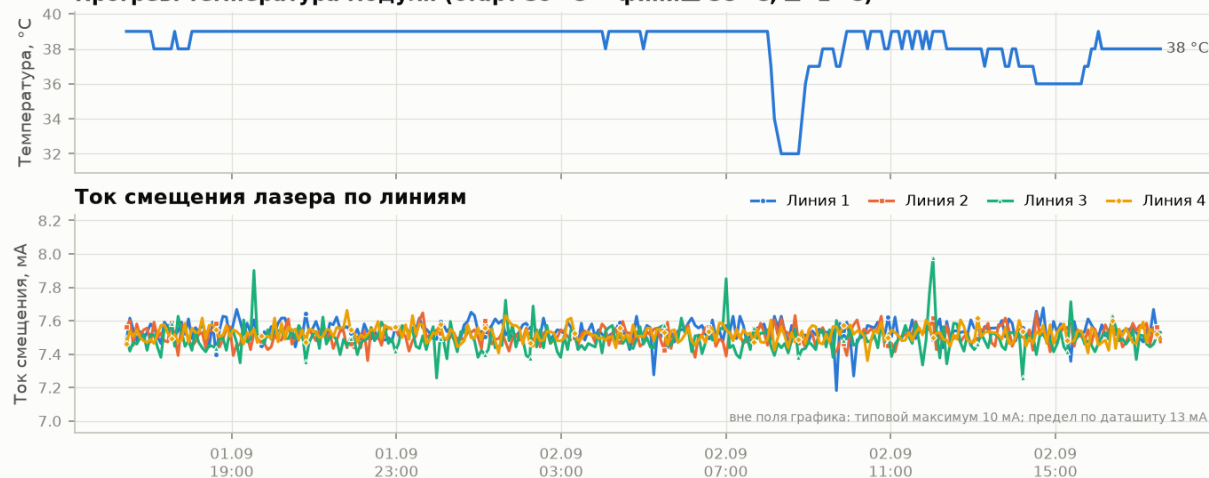
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51 · S/N 6721070018

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

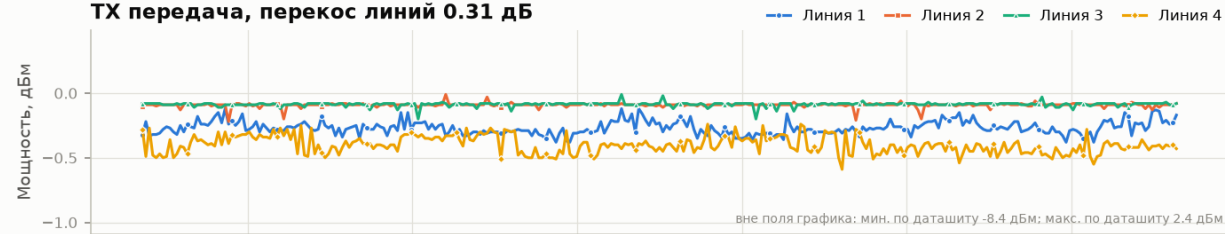
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51 · S/N 6721070018

Прогрев: температура модуля (старт 39 °C → финиш 38 °C, Δ -1 °C)

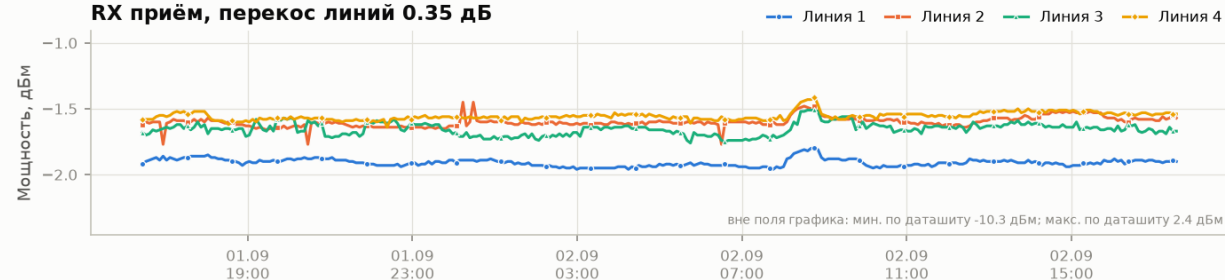


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51 · S/N 6721070018

TX передача, перекос линий 0.31 дБ

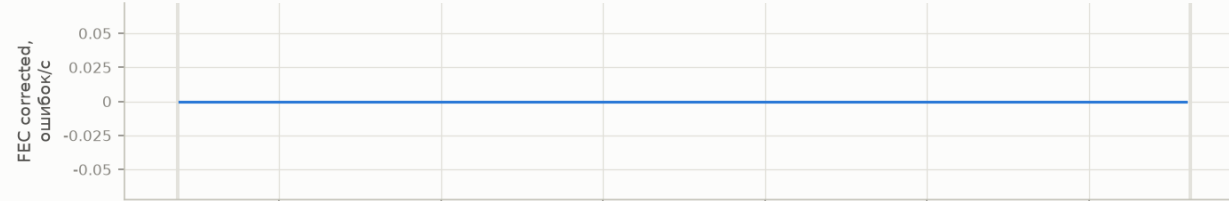


RX приём, перекос линий 0.35 дБ

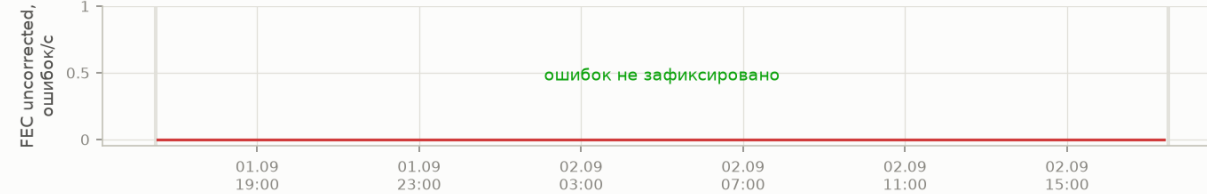


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51 · S/N 6721070018

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — исключённые интервалы)



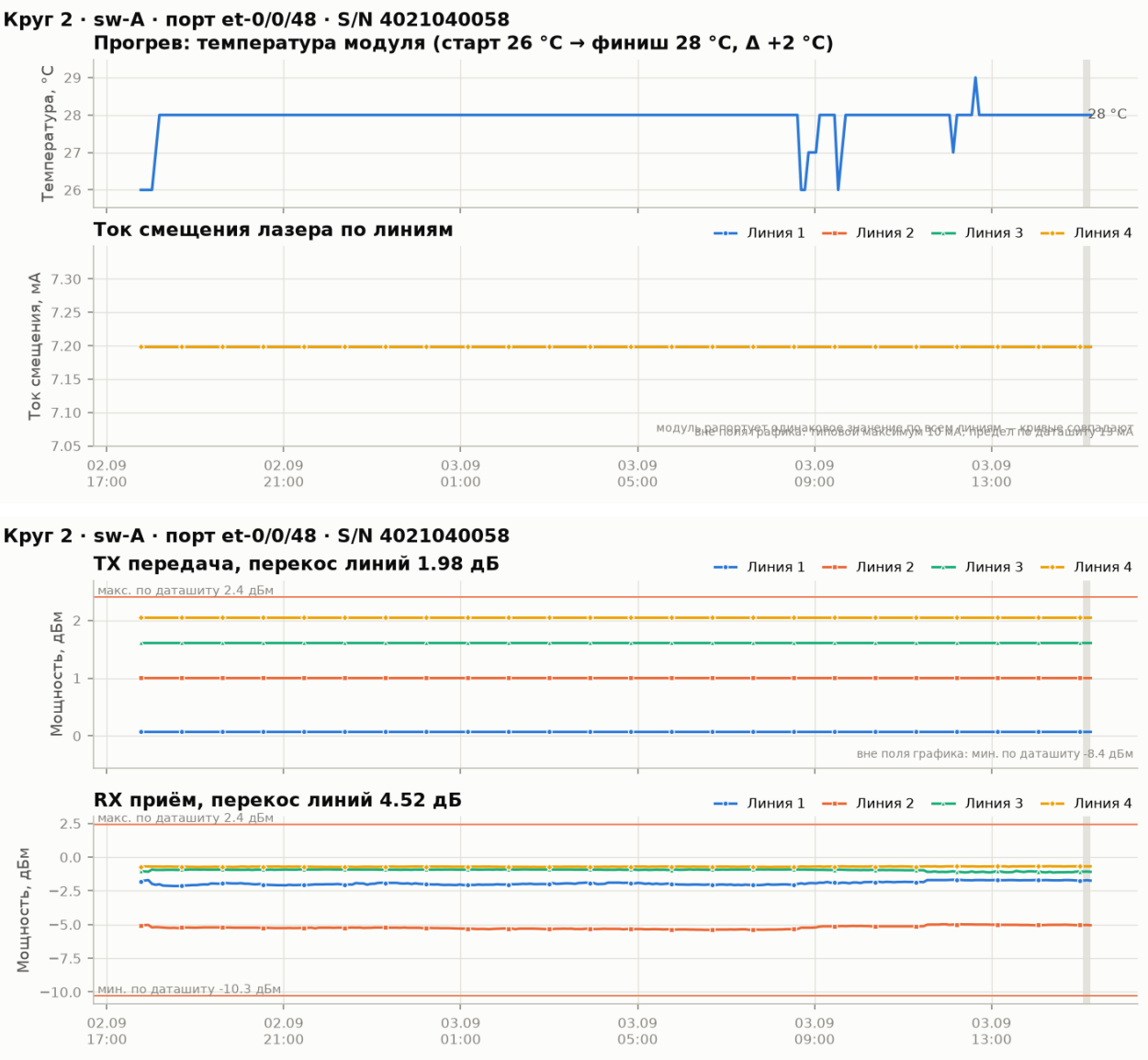
Неисправляемые FEC-ошибки — всего за прогон: 0

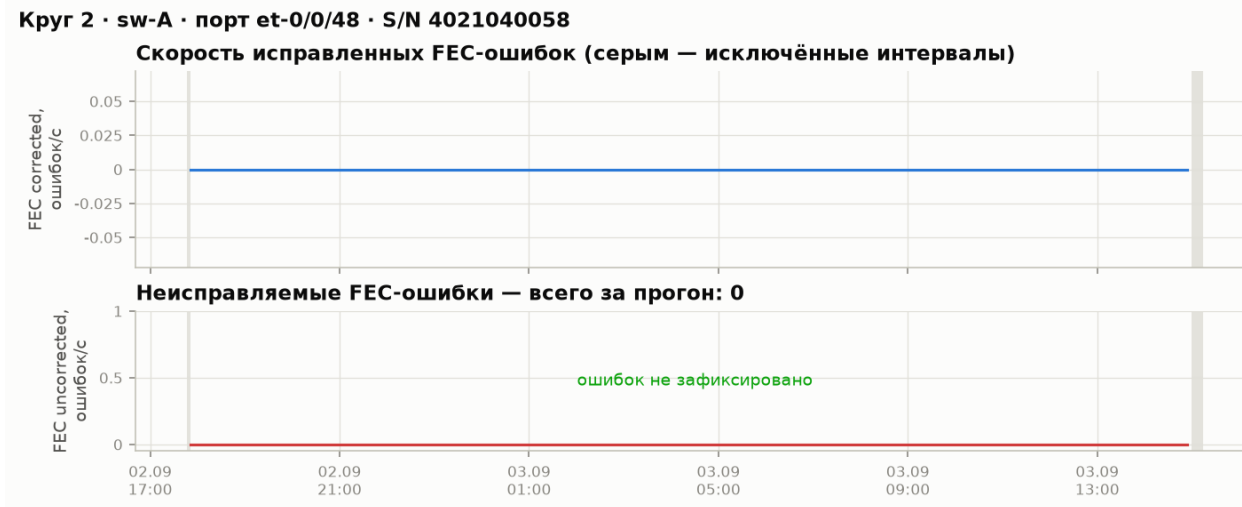


Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/48 · S/N 4021040058

Вердикт: БРАК / Утилизация

Перекус RX между линиями 4.52 дБ (порог 3.5) | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.34 дБ)

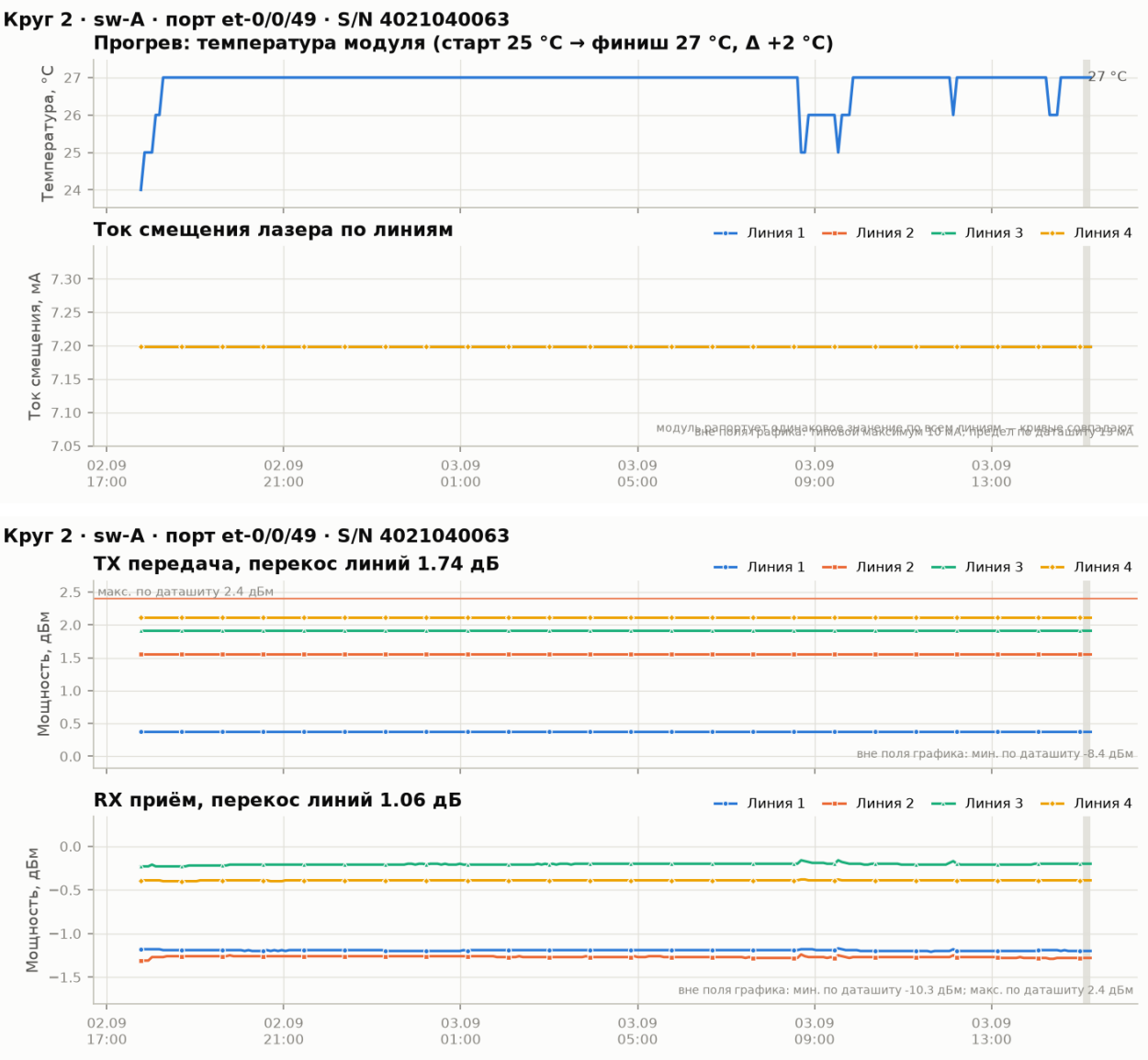




Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/49 · S/N 4021040063

Вердикт: В ЗИП

TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.28 дБ)





Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/50 · S/N 4021040059

Вердикт: В ЗИП

TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.77 дБ)





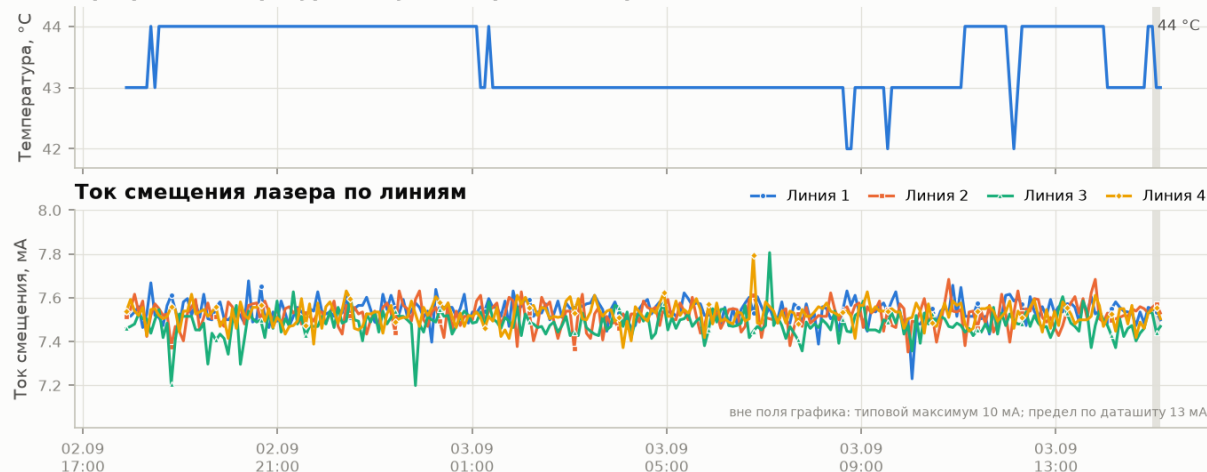
Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N 4020090006

Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Оценочный pre-FEC BER = 3.83×10^{-8} ($> 1.00 \times 10^{-9}$); поток FEC corrected 3 948 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Перекос RX между линиями 2.24 дБ (порог 2.0)

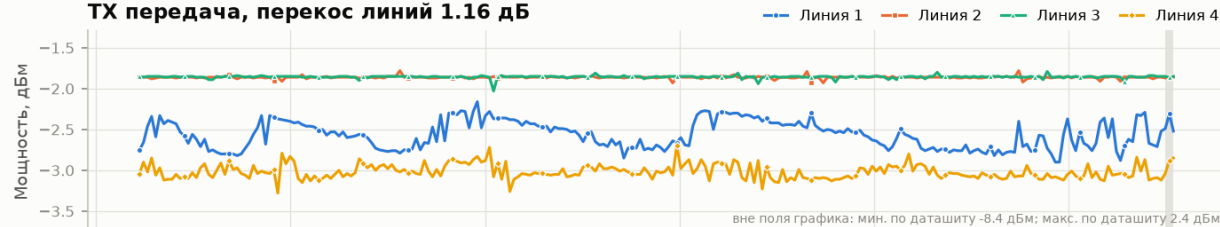
Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N 4020090006

Прогрев: температура модуля (старт 43 °C → финиш 44 °C, $\Delta +1$ °C)

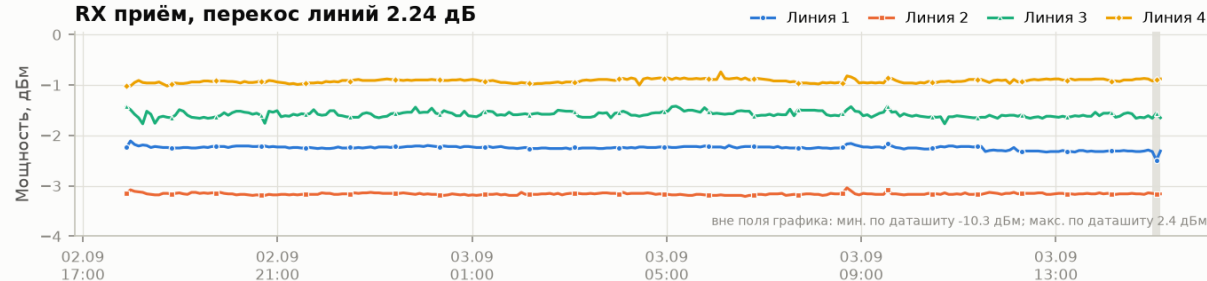


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48 · S/N 4020090006

TX передача, перекодирование линий 1.16 дБ



RX приём, перекодирование линий 2.24 дБ

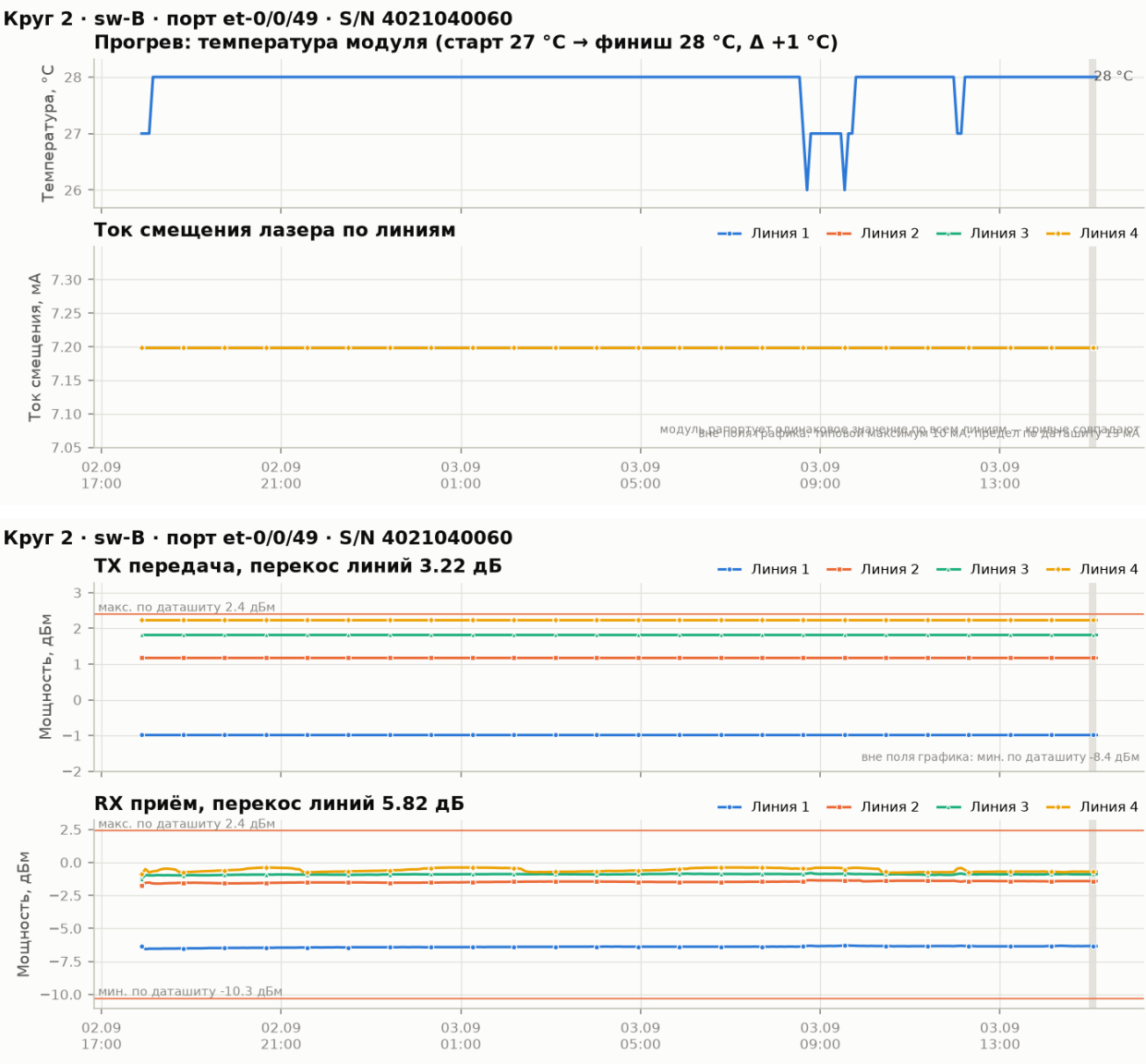




Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/49 · S/N 4021040060

Вердикт: БРАК / Утилизация

Перекус RX между линиями 5.82 дБ (порог 3.5) | Оценочный pre-FEC BER = 5.02e-09 (> 1.00e-09); поток FEC corrected 517.4 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Перекус TX между линиями 3.22 дБ (порог 2.0) | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.15 дБ)



Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/49 · S/N 4021040060

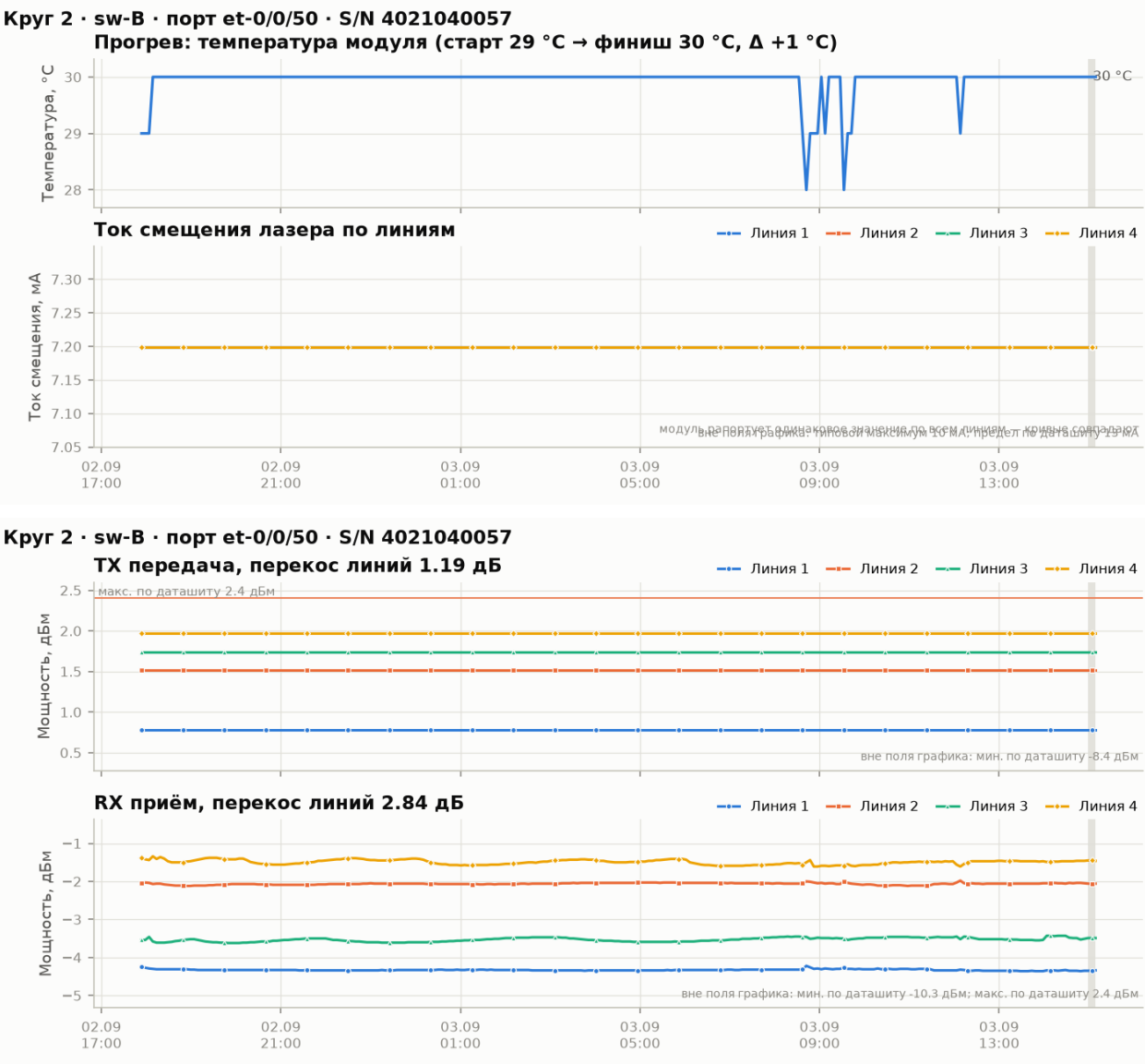
Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — исключённые интервалы)



Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/50 · S/N 4021040057

Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Оценочный pre-FEC BER = 1.18e-07 (> 1.00e-09); поток FEC corrected 12 143 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Перекос RX между линиями 2.84 дБ (порог 2.0) | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.43 дБ)





ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика и пороги браковки

Параметр	Значение	Комментарий
Профиль оптики	100GBASE-SR4	Границы даташита, по которым проверялись TX/RX/Bias/температура.
TX power, дБм	-8.4 ... 2.4	Выход за границы — безусловная отбраковка.
RX power, дБм	-10.3 ... 2.4	Выход за границы — безусловная отбраковка.
Bias current, мА	1.0 ... 13.0	Типовой максимум 10.0 мА; превышение — предупреждение.
Температура, °C	0.0 ... 70.0	Диапазон коммерческого исполнения.
FEC Uncorrected	> 0	Любая неисправляемая FEC-ошибка в пригодном интервале — брак.
pre-FEC BER «эталон»	1.00e-09	Ниже порога — линк считается эталонно чистым (в ЗИП).
pre-FEC BER «без запаса»	5.00e-06	Выше — брак. Между порогами — «рабочий, не в ЗИП». Ориентир: бюджет FEC91 $\approx$ 5.00e-05.
Скорость линии для BER	103.125 Гбит/с	Пересчёт «FEC corrected ошибок/с» в оценочный pre-FEC BER.
Коэф. вариации потока FEC	> 2.0	Признак нестабильного, всплескового потока ошибок.
Флапы линка	> 0	Считаются по приросту carrier transitions вне краевых окон (2 перехода = 1 флап).
Input / CRC / Bit errors	> 0	Любой ненулевой прирост — брак.
Дрейф TX/RX, дБ/сут	warn 1.0 / fail 2.0	МНК-наклон по времени, нормированный на сутки; худшая линия.
Перекося линий, дБ	warn 2.0 / fail 3.5	Разброс средней мощности между 4 линиями QSFP28.
Дрейф Bias, мА/сут	warn 0.3 / fail 0.8	Лавинообразный рост тока смещения — признак уставшего лазера.
Чувствительность Bias	> 0.1 мА/°C	Рост тока, не объяснимый прогревом.
Запас до границы даташита	< 1.0 дБ	Малый запас до НИЖНЕЙ границы — предупреждение (нет запаса по бюджету).
Минимум для оценки дрейфа	6 ч	Короче — наклон не экстраполируется на сутки, критерий не применяется.
Минимум снимков для перекося	12	Меньше — перекося между линиями не оценивается.
Краевое окно на старте	5 мин	Исключается из метрик: установка модулей, синхронизация линка.
Краевое окно на финише	15 мин	Исключается из метрик: демонтаж и ротация модулей оператором.
Обработка сбросов счётчиков	автоматическая	Отрицательная дельта трактуется как сброс; интервал исключается.
Обработка пропусков опроса	автоматическая	Интервал длиннее 3 медиан считается пропуском и исключается.

Диагностика разбора логов

Все снимки во всех файлах разобраны без ошибок.